

2026年山东省大学生软件设计大赛

红韵乔林 产品设计说明书

从红色资源展示走向可导航、可研学、可审核的数字乡村服务

参赛方向	软件开发 · 方向三（传统软件应用开发）
作品形态	微信小程序
文档版本	V1.3 · 2026-08-24
代码仓库	github.com/yk070331/2026Sanxiaxiang

目录

1. 项目概述与参赛定位	2
1.1 真实问题	2
1.2 比赛评分映射	2
2. 用户需求与产品目标	3
2.1 用户角色	3
2.2 功能性与非功能性需求	3
3. 产品框架与核心体验	3
3.1 功能框架	3
3.2 游客研学闭环	3
3.3 内容发布闭环	4
4. 技术架构设计	4
4.1 技术选型	4
4.2 云函数职责	4
4.3 弱网与降级策略	4
5. 核心功能设计	5
5.1 真实地图与导航	5
5.2 个性化路线推荐	5
5.3 研学互动与知识来源	5
5.4 真实素材与文物史实	6
6. 数据模型、权限与合规	6
6.1 核心数据实体	6
6.2 角色权限矩阵	7
6.3 合规与隐私	7
7. 交互、视觉与无障碍	7
8. 创新性、应用价值与推广	7
8.1 项目创新	7
8.2 推广路径	8
9. 当前完成度与上线准备	8
附录A. 关键工程文件	8

1. 项目概述与参赛定位

“红韵乔林”面向井冈山乔林村红色文化传播、乡村研学与村级资料维护。项目以微信小程序为载体，将真实地图位置、实景图片、红色故事、个性化路线、扫码打卡、知识闯关、游客纠错和分级审核整合为一套可持续运行的数字服务。

核心原则：真实位置必须有腾讯地图或现场采集依据；历史内容必须显示来源并通过审核；弱网情况下先保证游客现场可用，再异步补传。

6处	3套	16张	3类
乔林村红色旧址	预设研学路线	已入库实拍/史料图片	后台管理员角色

1.1 真实问题

- 红色旧址、人物资料和生态资源分散，游客难以形成完整路线。
- 乡村地图坐标容易被复制错误，错误导航会直接降低现场可信度与安全性。
- 传统图文展示缺少扫码、打卡、答题和学习成果反馈，研学过程难记录。
- 实践团队离村后缺少资料录入、审核、纠错和发布机制，内容难以持续维护。
- 山村弱网环境下纯云端方案可能失效，需要本地已审核内容与离线队列。

1.2 比赛评分映射

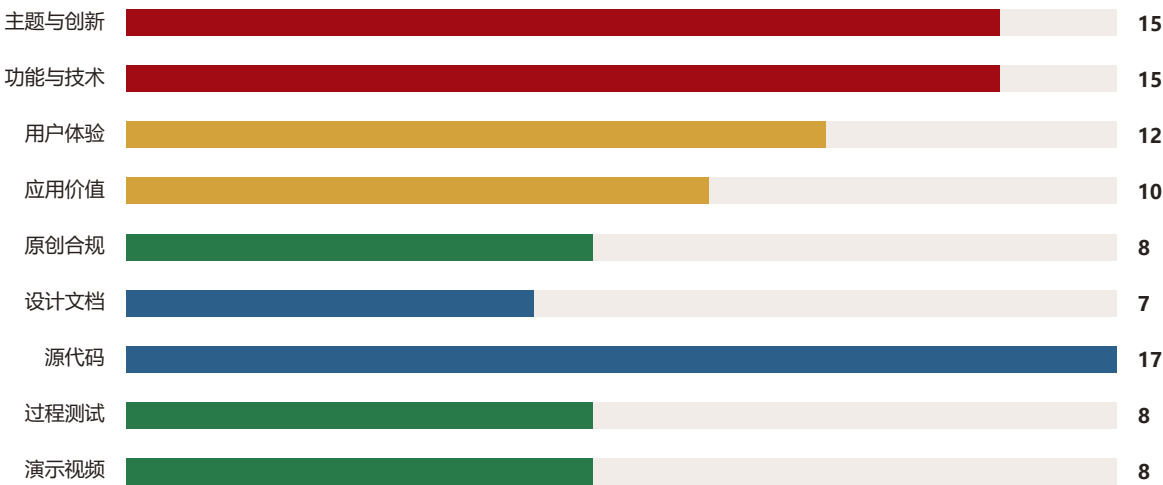


图1 软件开发赛题评分结构与本项目对应建设重点

评分维度	项目落实
主题与创新	红色文化数字化、规则可解释路线、文物史实、知识闯关
功能与技术	原生小程序、云函数、云数据库、本地降级、离线补传
用户体验	定位搜索、清晰反馈、关怀模式、弱网提示、真实图片
应用价值	游客、学校研学和村级维护三类场景，可向多村复制
原创与合规	实拍素材台账、史料来源、审核状态、隐私最小化

2. 用户需求与产品目标

2.1 用户角色

角色	核心需求	系统响应
普通游客	找得到、看得懂、走得通	搜索筛选、腾讯导航、实景图文、距离估算
学生与教师	可组织、可学习、可评价	路线推荐、扫码打卡、知识题、证书与任务扩展
村级录入员	不改代码也能更新资料	保存草稿、填写来源、提交审核
审核人员	防止错误史料直接上线	待审队列、通过/驳回、已发布内容隔离

2.2 功能性与非功能性需求

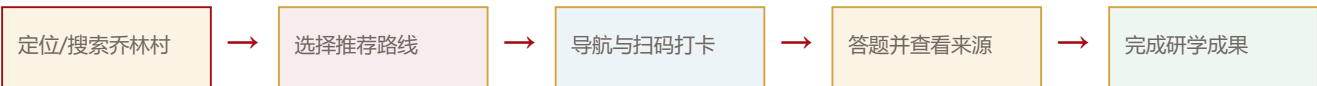
类别	要求	当前实现证据
地图	搜索、筛选、当前位置、真实导航	首页地图；乔林村与水库腾讯核验坐标
研学	按时长和主题推荐、现场打卡	30分钟/60分钟/半日路线；手动与扫码打卡
内容	故事、相册、文物史实、来源	实景相册五类筛选；史料谨慎表述
互动	答题、进度、结果反馈	5题知识闯关、解释、来源与历史最高分
治理	纠错、录入、审核、发布	纠错离线补传；三级角色云函数
可靠性	云端异常不阻断核心体验	本地已审核数据、打卡与纠错待传队列
隐私	位置与身份最小化使用	位置仅即时导航；OPENID仅由云函数获取

3. 产品框架与核心体验

3.1 功能框架

一级模块	二级能力	关键页面/服务
地图导览	全域地图、搜索筛选、定位、点位导航	首页、村落详情、旧址详情
内容展示	红色故事、实景相册、文物史实、村情	故事页、图集页、村情页
研学助手	路线推荐、扫码打卡、知识闯关、证书	路线推荐页、研学页、答题页
内容治理	游客纠错、离线补传、资料录入、分级审核	纠错页、管理页、三类云函数
可靠性	本地降级、网络状态、关怀模式	客户端服务层与本地存储

3.2 游客研学闭环



系统在每一步给出明确状态：定位拒绝不会阻断浏览；旧址坐标未核验时不提供虚假导航；打卡先本地成功；答题显示解释与来源；纠错必须后台审核后才会改变公开内容。

3.3 内容发布闭环



4. 技术架构设计

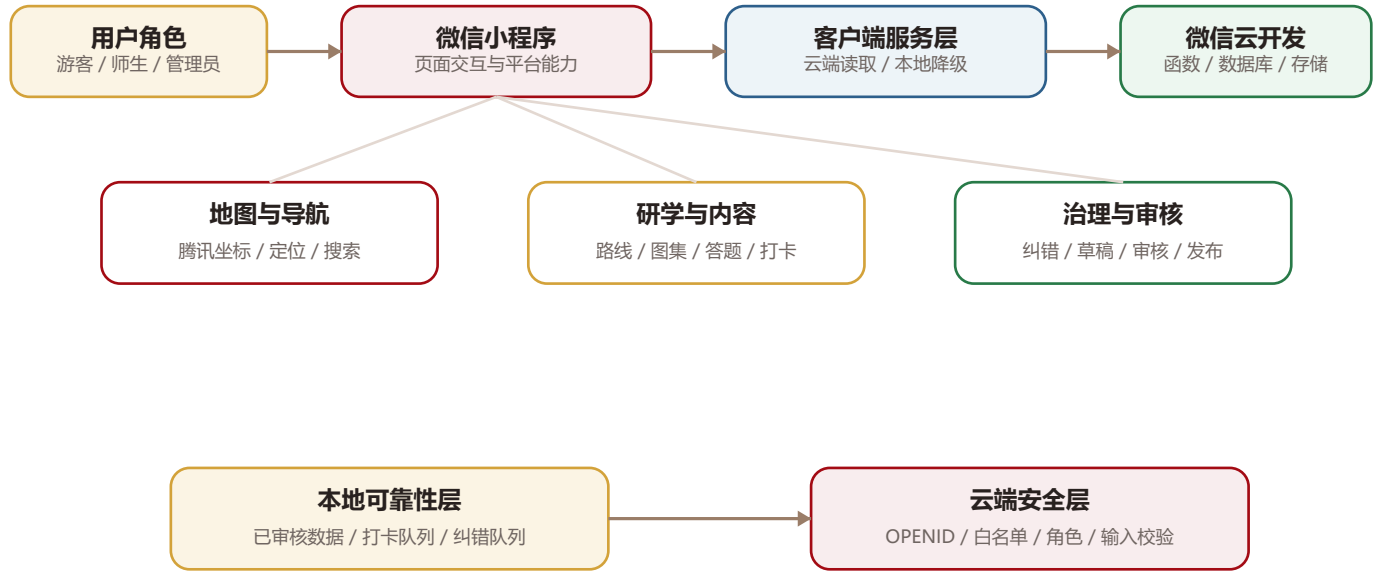


图2 系统总体架构

4.1 技术选型

层级	技术	选择理由
客户端	微信原生小程序 (WXML/WXSS/JavaScript)	无需额外运行时，调用定位、地图、扫码和云开发能力直接
地图	微信 map / openLocation + 腾讯地图核验位置	符合小程序平台能力，坐标统一使用 GCJ-02
云端	微信云函数、云数据库、云存储	免自建服务器，天然提供微信身份上下文
本地可靠性	Storage + 本地已审核数据	弱网先用、失败排队、恢复补传
工程	Git + Node.js 自动化测试	版本可追溯，核心安全与同步逻辑可重复验证

4.2 云函数职责

云函数	职责	安全边界
contentService	读取村落、点位、故事、图片和路线	集合白名单；只返回 published 内容
visitorRecords	打卡、查询本人打卡、提交纠错	服务端 OPENID；输入校验；重复打卡防护
contentAdmin	草稿、提交审核、审核发布	adminRoles 角色；敏感字段由服务端控制

4.3 弱网与降级策略

- 图集云端读取失败时自动回退到项目内置实拍素材。
- 打卡立即写入本地；云端不可用时进入去重队列，恢复后逐条补传。
- 纠错线索在离线时最多保存最近50条，下一次进入页面自动补传。
- 首页显示网络异常提示，但本地文字、图片和已下载内容仍可浏览。

5. 核心功能设计

5.1 真实地图与导航

点位	GCJ-02 纬度	GCJ-02 经度	来源与处理
乔林村委会/游客入口	26.620306	114.046347	腾讯地图分享位置，作为首页中心与村落导航目标
乔林水库可达入口/大坝	26.619332	114.046397	腾讯地图分享位置，不再使用水面中心描述
村内六处旧址	待逐点核验	待逐点核验	当前不显示虚构路线连线，详情页提示坐标待核验

5.2 个性化路线推荐

路线	建议时长	主要内容	适用场景
初心线	约30分钟	村口与核心旧址、红色故事墙	时间紧、老年游客、快速了解
研学线	约60分钟	六处旧址与故事讲解	学生团队、普通游客
半日乡村线	约半天	六处旧址、古村文化、乔林水库生态观察	深度研学、亲子家庭

5.3 研学互动与知识来源

- 二维码支持 qiaolin://site/site_1 或小程序路径参数，识别后完成扫码打卡并进入对应旧址。
- 知识闯关首批5题，每题固定四个选项，并展示解释与驻村资料来源。
- 涉及待核验人物身份、年份和照片归属的内容不进入题库。
- 全部旧址打卡后，系统在小程序端生成可分享的研学证书海报，支持预览并保存到手机相册，形成“参观—学习—打卡—成果留存”的闭环。

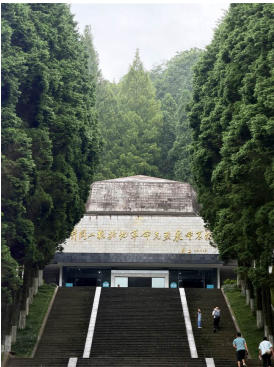
5.4 真实素材与文物史实



乔林村山林民居（用户提供实拍）



八角楼标语墙（用户提供实拍）



井冈山革命烈士纪念馆近景（用户提供实拍）



刘资育革命烈士证明书影像（待村级与授权审核）

图3 已入库的代表性实拍与史料素材。所有图片仍需补齐提供者、拍摄者或家属公开授权记录。

6. 数据模型、权限与合规

6.1 核心数据实体

集合	核心内容	主要关系
villages	村落简介、坐标、来源、状态	一对多 places
places	旧址/自然/服务点位	关联 stories、media、routes
stories	正文、口述者、来源、音频	多对多关联点位
media	图片/文物史实、授权、审核状态	归属点位或人物资料
routes	时长、主题、人群、有序点位	有序引用 places
checkins	用户、路线、点位、方式、时间	用户与点位行为记录
corrections	纠错对象、类型、说明、状态	关联任一公开内容
adminRoles	OPENID、角色、启用状态	控制管理云函数权限

6.2 角色权限矩阵

操作	游客	录入员	团队管理员	审核员
读取已发布内容	允许	允许	允许	允许
提交打卡/纠错	允许	允许	允许	允许
保存草稿	禁止	允许	允许	允许
提交审核	禁止	允许	允许	允许
查看待审队列	禁止	禁止	按配置	允许
发布或驳回	禁止	禁止	禁止	允许

6.3 合规与隐私

- 实拍图片、历史证明材料和人物照片建立素材台账，区分地点已标注、授权待补和史实待核验。
- AI修复、上色或生成图片必须显著标注，不能冒充原始史料；当前人物照片采用审慎说明。
- 定位只用于即时地图与导航，不默认上传游客轨迹；纠错页不要求姓名和手机号。
- 可信与隐私中心集中展示定位、云同步和本地记录状态，支持管理微信权限并一键清除本地打卡、纠错、答题和关怀模式数据。
- 红色故事明确区分“基础史实已核验”和“村级口述/史料待审核”，村情数据标注为调研台账，不作为官方统计发布。
- 公开 GitHub 仓库忽略私人配置，不提交云环境密钥、私人联系方式和未经授权原图。

7. 交互、视觉与无障碍

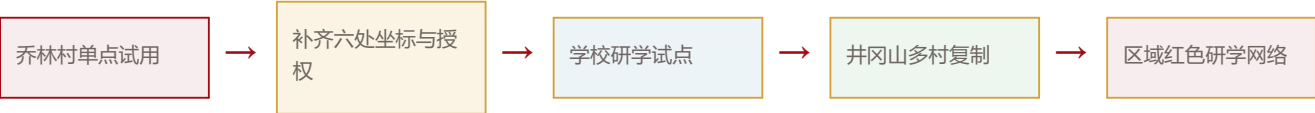
设计维度	处理方式
视觉识别	主色使用井冈红与暖金，地图保持高信息密度，内容页使用暖白背景降低疲劳
操作反馈	定位、导航、打卡、扫码、提交和审核均提供成功/失败/无权限反馈
关怀模式	放大字体与按钮，保存用户选择；历史音频应同步提供字幕
弱网体验	显示网络提示，本地内容继续可看，打卡与纠错异步补传
错误预防	坐标未核验时禁用导航；错误二维码不跳转；表单提交前校验

8. 创新性、应用价值与推广

8.1 项目创新

- 从静态红色地图升级为“导航—讲解—打卡—答题—证书—纠错—审核”的闭环产品。
- 把史料严谨性作为系统能力：来源字段、状态流转、角色权限和游客纠错共同约束。
- 把乡村弱网作为核心场景设计，而非上线后的补丁。
- 路线推荐采用可解释规则，第一版稳定可演示，后续可在审核数据基础上扩展智能问答。

8.2 推广路径



9. 当前完成度与上线准备

状态	内容
已实现并自动验证	地图搜索筛选、腾讯核验位置、路线推荐、相册分包、文物史实、扫码/手动打卡、离线同步、知识闯关、证书海报、游客纠错、管理审核、可信与隐私中心、静态回归
工程量化结果	11个自动化测试脚本全部通过；发布检查21项通过、4项待真实环境；主包约0.26MB、素材分包约1.63MB
已设计但需真实环境验证	微信云环境、adminRoles真实账号、云数据库读写、证书保存相册、体验版长期访问
需现场补充	六处旧址腾讯分享位置/实测坐标、授权证明、真机兼容性与用户反馈
下一阶段增强	语音实录、图片纠错附件、研学任务统计、多村复制

上线门槛：未完成真实云环境部署、真机地图/扫码验证和素材授权补录前，不应把小程序描述为正式运营版本；当前版本定位为可运行的高质量参赛原型与试点版本。

附录A. 关键工程文件

用途	路径
地图与本地数据	miniprogram/utils/data.js
公开内容服务	cloudfunctions/contentService/index.js
游客记录服务	cloudfunctions/visitorRecords/index.js
管理审核服务	cloudfunctions/contentAdmin/index.js
离线打卡	miniprogram/utils/visitorSync.js
离线纠错	miniprogram/utils/correctionService.js
可信与隐私中心	miniprogram/pages/privacy-center/index.js
素材分包相册	miniprogram/assets/gallery/index.js
证书海报	miniprogram/pages/study-tour/index.js
发布门禁	scripts/release-readiness.js
静态回归	tests/staticPages.test.js

文档内容以本地 Git main 分支提交 4304d38 为准；推送完成后与公开 GitHub 仓库 main 分支保持一致。